

高校3年・受験生 数学 CT-MATH2BC-U01 数学Ⅱ・B・C 微積分・指数対数・三角関数

大学入学共通テスト対策

数学Ⅱ・B・C 微積分・指数対数・三角関数

試験対策 | 微分と極値・面積・対数の活用

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

組 番 氏名

/30 点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

1 関数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ の極大値を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 曲線 $y = x^2$ と、その上の点 $(1, 1)$ における接線、および y 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。

応用・5点

解答

3 $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき、 $\log_{10} 12$ の値を小数第4位まで求めなさい。

基礎・5点

解答

4 ある細菌は1時間ごとに2倍に増える。100個の細菌が10万個以上になるのは、少なくとも何時間後か。

標準・5点

解答

5 $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、 $\cos 2\theta = \cos \theta$ を満たす θ をすべて求めなさい。

標準・5点

解答

6 関数 $y = a \sin(bx)$ ($a > 0$, $b > 0$) のグラフで、最大値が3、周期が π であるとき、 a , b の組を選びなさい。

基礎・5点

1 $a = 6, b = 1$

2 $a = 3, b = 2$

3 $a = \frac{1}{3}, b = 2$

4 $a = 3, b = \frac{1}{2}$